

大学物理第一、二章补充练习题及解答

1、有一在半径为 R 的圆周上运动的质点，其在圆周上所经历的路程与时间的关系为 $S = b + ct + dt^2$ ，其中 b 、 c 、 d 是大于零的常量，求从 $t=0$ 开始到法向加速度与切向加速度大小相等时所经历的时间，以及常量 b 、 c 、 d 之间应满足的关系。

解： $v = \frac{dS}{dt} = c + 2dt$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = 2d$$

$$a_n = \frac{(c + 2dt)^2}{R}$$

当 $a_t = a_n$ 时，有 $2d = \frac{(c + 2dt)^2}{R}$

由此得 $t = \sqrt{\frac{R}{2d}} - \frac{c}{2d}$

基于 $t \geq 0$ 要求，则 $\frac{c^2}{2d} \leq R$ ，而 b 无如何约束。

2、一质点沿半径为 R 的圆周按规律 $s = v_0 t - \frac{1}{2}bt^2$ 而运动， v_0 ， b 都是常数。

(1) 求 t 时刻质点的总加速度；(2) t 为何值时总加速度在数值上等于 b ？

(3) 当加速度达到 b 时，质点已沿圆周运行了多少圈？

解：

$$(1) \quad v = \frac{ds}{dt} = v_0 - bt, \quad a_t = \frac{dv}{dt} = -b, \quad \vec{a}_t = -b\vec{e}_t,$$

$$\vec{a}_n = \frac{v^2}{R}\vec{e}_n = \frac{(v_0 - bt)^2}{R}\vec{e}_n \quad a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{b^2 + \frac{(v_0 - bt)^4}{R^2}}.$$

(2) 当 $t = \frac{v_0}{b}$ 时，总加速度在数值上等于 b 。

$$(3) \quad S = \frac{v_0^2}{2b}, \quad \text{圈数 } n = \frac{S}{2\pi R} = \frac{v_0^2}{4\pi R b}.$$

3、一大巴以 54 km/h 的速率水平向东行驶时，相对于地面匀速竖直下落的雨滴，在大巴的窗子上形成的雨迹与竖直方向成 45° 角。雨滴相对于地面的速率如何？相对于大巴的速率如何？

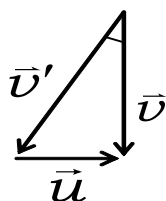
解：设雨滴对地速度 $\vec{v}$ ，大巴对地速度 $\vec{u}$ ，雨滴对大巴的速度 $\vec{v}'$

三者关系为 $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$

由图可知

雨滴相对于地面的速率为 $v = u = 15\text{m/s}$

雨滴相对于大巴的速 $v = \sqrt{2}u = 21.2\text{m/s}$



4、一质量为 1kg 的质点在 Oxy 平面内运动，受到外力 $\vec{F} = 2\vec{i} - 12t^2\vec{j} (\text{SI})$ 的作用。已知在 $t=0$ 时，它的初速度为 $\vec{v}_0 = 3\vec{i} + 4\vec{j} (\text{SI})$ ，求 $t=1\text{s}$ 时质点的速度、切向加速度及受到的法向力 $\vec{F}_n$ 。

解：由 $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ ，得

$$2\vec{i} - 12t^2\vec{j} = 1 \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{积分，有} \quad \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t (2\vec{i} - 12t^2\vec{j}) dt$$

$$\therefore \vec{v} = \vec{v}_0 + 2t\vec{i} - 4t^3\vec{j} = (3+2t)\vec{i} + (4-4t^3)\vec{j}$$

在 $t=1\text{s}$ 时，有 $\vec{v}_1 = 5\vec{i}$

$$\vec{F} = 2\vec{i} - 12\vec{j}$$

$t=1\text{s}$ 时，切向加速度方向就是 $\vec{i}$ 方向

$$\text{所以，} \vec{F}_t = 2\vec{i}, \quad \vec{a}_t = \frac{\vec{F}_t}{m} = 2\vec{i} \text{ m/s}^2$$

$$\vec{F}_n = -12\vec{j} \text{ N}$$

5. 一质量为 m 的小球由地面以速度 $\vec{v}_0$ 竖直上抛，若空气对其阻力的值为 $f = mkv^2$ ，其中 k 为常量，求小球在上升过程中任一位置时的速度，及最大上升高度。

解：(1) $F = ma = -mg - mkv^2 = -m(g + kv^2)$

$$\text{得} \quad a = -(g + kv^2) \quad (1)$$

$$\text{因为} \quad a = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dy} \quad (2)$$

由①②得 $\int_0^y -dy = \int_{v_0}^v \frac{v dv}{g + kv^2}$

解得: $v = \sqrt{\frac{1}{k} [g - (g + kv_0^2) e^{-2ky}]}$

(2) $\sum F = -mkv^2 - mg = m \frac{dv}{dt} = mv \frac{dv}{dy}$

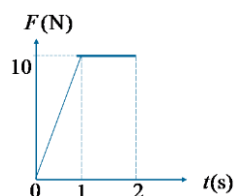
$\therefore -kv^2 - g = v \frac{dv}{dy} \quad ; \quad -dy = \frac{v dv}{kv^2 + g}$

$\int_0^h -dy = \int_v^0 \frac{v dv}{kv^2 + g}$

$h = \frac{1}{2k} \ln \frac{g + kv_0^2}{g}$

6. 质量为 $m = 2\text{kg}$ 的滑块在粗糙的水平面上(静摩擦系数和滑动摩擦系数近似相等, 为 $\mu = 0.4$), 受到如图所示水平拉力的作用, 求: (1) 何时滑块开始滑动; (2) 滑块的最大加速度;

(3) $t = 2\text{s}$ 时滑块的速度。(重力加速度 g 取 10m/s^2)



解: (1) 对物体受力分析: 物体受最大静摩擦力

$f_{\max} = \mu mg = 8\text{N}$

0~1 秒内, 拉力与时间的关系是 $T = 10t$

所以 $t = 0.8\text{s}$ 时滑块开始滑动

(2) 滑块有最大加速度时, 拉力有最大值

根据 $F = ma$ 可得最大加速度为

$a_{\max} = \frac{10 - 8}{2} = 1\text{m/s}^2$

(3) 分时间段讨论速度。在 $0.8\text{s} - 1\text{s}$ 之间滑块受到的合力为 $F = 10t - 8$, 加速度为 $5t - 4$

根据 $\frac{dv}{dt} = a$, 积分可得 1s 末的速度为 $v_1 = 0.1\text{m/s}$

在 $1\text{s} - 2\text{s}$ 之间滑块受到的合力为 $F = 10\text{N}$ 加速度为 5m/s^2 , 利用匀加速直线运动公式

$$v = v_1 + at$$

$$\text{可得 } v_2 = 5.1 \text{ m/s}$$

7、质量为 m 的质点沿 x 轴运动，已知其运动方程为 $x = A \cos \omega t$ ，试证明：质点所受的合力为 $F = -m\omega^2 x$

证明：

由运动方程 $x = A \cos \omega t$ ，得

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin \omega t$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos \omega t = -\omega^2 x$$

$$\text{由 } F = ma, \text{ 得 } F = -m\omega^2 x$$